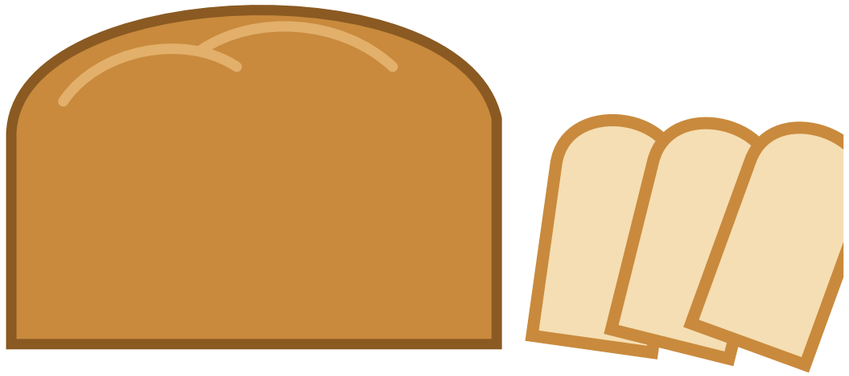
De boterhammenvraag 🍞



Op onze school zitten **75 leerlingen**.

> **Hoeveel boterhammen eten wij met z'n allen in één jaar?**

Wat is **zeker te weinig**? Wat is **zeker te veel**?

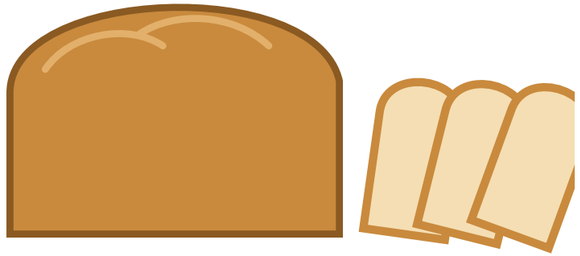
Groepjes

Bord 1	**Bord 2**	**Bord 3**	**Bord 4**	**Bord 5**
Bord 6	**Bord 7**	**Bord 8**	**Bord 9**	**Bord 10**

Zo werken we

1. Je werkt met **3 kinderen** samen, **staand aan je bord**.
2. Er is **één stift**.
3. **Leg hardop aan elkaar uit** wat je doet. Iedereen in je groepje moet het snappen.
4. **Uitvegen mag.** Maar als de juf komt kijken, staat je **berekening** op het bord.
5. Je bent **met z'n drieën verantwoordelijk** voor je bord. **Iedereen** kan uitleggen **hoe** en **waarom**.
6. Klaar? Laat het zien en leg het uit. Dan krijg je een **nieuwe vraag**.

De boterhammenvraag



Op onze school zitten 75 leerlingen. Hoeveel boterhammen eten wij met z'n allen in één jaar?

🗣️ **Leg het hardop uit** aan elkaar. Iedereen snapt het.

🧮 Je **berekening** staat op het bord.

⭐ **Klaar?** Kunnen jullie alle drie uitleggen **hoe** en **waarom**? Dan krijg je een nieuwe vraag.

Wat moest je allemaal weten?

- Hoeveel **kinderen**? → 75
- Hoeveel boterhammen eet **één kind** op een dag?
- Hoeveel **dagen** tellen mee?
- En dan: **keer, keer, keer**!

Waarom hebben we verschillende antwoorden?

- Alleen **op school**, of ook **thuis**?
- Tellen het **weekend** en de **vakanties** mee?
- Eten de **juffen en meesters** mee?
- Eet **iedereen evenveel**?

Bij een schatvraag zijn er **meerdere goede antwoorden**.

Je antwoord is goed als je kunt uitleggen **wat je hebt aangenomen** en **hoe je hebt gerekend**.

Zo dacht de juf (alleen op school)

Ik neem aan: elk kind eet **2 boterhammen** bij de lunch.

75 × 2 = **150** boterhammen per dag

150 × 5 = **750** boterhammen per week

Ik neem aan: **40 schoolweken** per jaar.

750 × 40 = **30 000** boterhammen per jaar

Hoeveel broden? Hoe hoog is de stapel?

🍞 Broden

Ik neem aan: **22 sneetjes** in een brood.

30 000 : 22 ≈ **1400 broden** per jaar

750 : 22 ≈ **34 broden** per week voor de bakker

📏 De stapel

Ik neem aan: een boterham is **1 cm** dik.

30 000 cm = **300 meter**

Dat is bijna **3 keer de Domtoren** (112 m)!

Nog meer brood 🍞

💶 Wat kost het?

1400 × €2,50 = **€3500** per jaar

⚖ Hoe zwaar?

1400 × 800 g = **1120 kg**: zo zwaar als een **auto**

➡ Een rij vanaf school

30 000 × 10 cm = 300 000 cm = **3 km**

😋 Eén persoon eet alles op

30 000 : 4 = 7500 dagen: **ruim 20 jaar**!

En heel Houten? 🏘️

In Houten wonen ongeveer **50 000 mensen**.

Ik neem aan: iedereen eet **4 boterhammen** per dag (ontbijt en lunch).

50 000 × 4 = **200 000** boterhammen per dag

200 000 × 365 = **73 000 000** boterhammen per jaar: **73 miljoen**!

73 000 000 : 22 ≈ **9000 broden per dag**

Een briefje aan jezelf ✉

Zo pak je een schatvraag aan. Schrijf het op, met een voorbeeld van vandaag.

1. **Wat moet je weten?** Maak een lijstje.
2. **Wat neem je aan?** Schrijf het op, bijvoorbeeld: elk kind eet 2 boterhammen.
3. **Reken het uit.** Laat je berekening zien.
4. **Kan dat?** Is het niet veel te veel of veel te weinig?

Check je begrip (alleen)

Schrijf op **wat je aanneemt** en laat je **berekening** zien.

1. Hoeveel glazen drinken drinkt onze klas in één week op school?

Bijvoorbeeld: 25 kinderen × 3 glazen × 5 dagen = **375 glazen**

2. Hoeveel appels eet jij in je hele basisschooltijd op school?

Bijvoorbeeld: 8 jaar × 40 weken × 5 dagen = 1600 schooldagen. Om de dag een appel: **800 appels**